LESSON 03

教师教案 | 单元二 指令与人的判断 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

让它行动：一句任务怎样拆成步骤？



单元二 指令与人的判断 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	一句任务怎样拆成按钮步骤？执行和预测不一样时怎么办？
学生成果	指令流程卡（任务 A）、执行记录（B）、一次修正（C）、“谁在编程”说明（D）
关键词	任务分解、顺序、指令、调试
本课操作	仿真控制分栏：恢复/暂停仿真、开始行走、前进/后退、左右转、归零站立、重置姿态
准备	每组一套指令卡（学习单表格可剪下）、学习单

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
把一句任务拆成有顺序的按钮步骤，并写出预测	A	步骤完整，含开始、转向、停下的处理
按卡执行并记录状态与读数	B	每步有状态文字和速度/转向读数
发现预测与结果的差异，提出并验证修改	C	写出差异、原因猜测、修改和第二轮结果
说明步骤由人设计和执行，小布米只接收按钮指令	D	句子填写准确

课前预演（约 8 分钟）

按下面的“参考正确流程”走一遍，再故意走一遍“常见 bug 流程”，看清现象：

步骤	点击	预期状态	读数
准备	加载后点“暂停仿真”	已暂停	0.0 · 0.0
1	恢复仿真	等待策略推理 → 站立中	0.0 · 0.0
2	前进 0.5，等 3 秒	行走中	0.5 · 0.0
3	归零站立，等它站稳	站立中	0.0 · 0.0
4	左转，等 3 秒	行走中（原地转）	0.0 · 0.5
5	归零站立	站立中	0.0 · 0.0
6	暂停仿真	已暂停	0.0 · 0.0

常见 bug 流程：

- 暂停状态下直接点“前进 0.5”——按钮是灰的，点不动（暂停时方向按钮不可用）。
- 前进中直接点“左转”——读数变成 0.5 · 0.5，小布米**边走边转出弧线**，不是原地转。因为“左转”只改转向，保留原来的前进速度。
- 只点“开始行走”——它会直接以 0.5 m/s 前进，相当于“恢复仿真 + 前进 0.5”。

重新开始一轮：归零站立 → 重置姿态（回到初始站姿，课前确认是否回到起点）→ 暂停仿真。

记下 3 秒原地左转大约转了多少（理论值约 0.5 × 3 = 1.5 弧度，接近四分之一圈，实际会有偏差）。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–5	想一想	“给外星人写倒水说明书”，请一组读出，全班挑漏掉的步骤	写 4 步
5–10	认识指令卡	投影面板，逐张介绍卡片；不演示按下效果，请学生写“我猜”	填“我猜”一列
10–16	任务 A	发卡，小组排步骤；提醒“每轮从已暂停开始”	排卡、写预测
16–25	任务 B	巡视，确保操作员只照卡按；提醒记录员抄读数	执行、记录
25–32	任务 C	请发现弧线或按钮点不动的组分享；引导改卡、复位后再试	修改、第二轮
32–37	任务 D	讨论“小布米看得懂纸卡吗”	填写
37–40	三问与收尾	全班做“归零站立 → 暂停仿真”	三问、自检

- **35 分钟：**跳过“认识指令卡”的“我猜”一列，教师直接讲卡；第二轮只做一组展示。

- **45 分钟：**任务 C 后加挑战：“走出一个 L 形路线再停下”，比较各组的卡片数，讨论“更短的步骤是否更好”。

配图怎样用

- 任务 A 排卡前展示纸卡到网页：请学生指出“谁读纸卡、谁按按钮”；纸卡空白保留给学生设计。图中准备顺序用于避免恢复旧方向指令，提醒“归零站立”本身不恢复暂停。
- 任务 C 完成第一轮修正后展示转向对照，追问：“哪一个读数被保留了？想原地转，少了哪一步？”先看本组记录，再用示意图解释。

关键讲解（可以这样说）

- “按钮是给小布米的指令，指令卡是给操作员的指令。你们排卡，就是在为操作员写程序。”
- 发现弧线时：“看读数：速度 0.5、转向 0.5。两个指令同时生效，所以它边走边转。想原地转，得先让速度归零。”
- “程序出 bug 很正常。工程师的做法就是：记录哪里不一样，猜原因，改一处，再试一次。”

参考回答

指令卡“我猜”：学生预测合理即可，核对时按下表：

卡	实际效果
① 恢复仿真	仿真继续运行，按原来的指令；原来为 0 则站着
② 开始行走	恢复并以 0.5 m/s 前进
③ 前进 0.5 / ④ 后退 0.5	前后速度 0.5 / −0.5，转向归零
⑤ 左转 / ⑥ 右转	转向 0.5 / −0.5，前后速度保持原样
⑦ 归零站立	速度和转向归零，停下站着，仿真仍在运行
⑧ 暂停仿真	冻结仿真

任务 A：参考正确流程见课前预演表；“② 开始行走”代替“① + ③”也正确。

任务 C：典型 bug 与修正：

- 弧线：在“左转”前加“⑦ 归零站立”。
- 按钮点不动：在最前面加“① 恢复仿真”。
- 停不下来/一直转：缺少最后的“⑦ 归零站立”。
- 小发现：边走边转（走出弧线）。

任务 D：我们（人）排的；操作员按的；不能；人；指令（速度和转向的数值）。

三问：1. 左转卡；2. 看到转向读数变成 0.5，以及看到它转动；3. 不能证明它会自己理解一句话、自己规划路线或自己决定停下。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“我们给小布米编了程序”	我们给操作员写了步骤。小布米只收到按钮的数值指令，纸卡它看不到
“归零站立就是暂停”	看状态：归零后是“站立中”，仿真还在运行；暂停后是“已暂停”
“它转弯不准，坏了”	转向是“每秒转多少”，转多少取决于等了多久，人数秒本身就不准
“开始行走就是开始”	它会直接往前走。只想让仿真动起来、原地站着，要用“恢复仿真”

网页打不开时

教师用课前预演表讲解每张卡的效果，学生用纸卡“人扮机器人”：一位同学扮小布米，只按卡片指令走，其他同学执行与记录。在任务 B 的表头注明“人扮演，非 Web”。

本课评价

看什么	达到	需要支持
分解与顺序（A）	步骤含开始、行进、停、转、收尾	漏掉开始或停止
执行与记录（B）	每步有状态和读数	只写“成功/失败”
调试（C）	能说出差异与原因，改一处后复试	只重复执行，不改步骤
角色理解（D）	说清人设计、人执行	认为小布米理解了任务

学段调整

- **1–2 年级**：只用“开始行走、归零站立、左转”三张大图卡；老师操作，学生举卡排序，全班喊口令。
- **3–4 年级**：提供部分排好的步骤，学生补两张卡。
- **初中**：用读数写出“状态—指令表”，讨论“左转保留前进速度”这种设计的好处和坏处。
- **高中**：把步骤改写成伪代码（含“等待直到状态为站立中”这类条件），讨论按时间等待和按条件等待的区别，为第 4 课铺垫。

课后记录

记录项	本次情况
每个环节实际用时	
最常见的 bug	
学生不懂的词	
下次要改的一处	